

# Resultats dels exercicis de càlcul

Aquest document permet comprovar els resultats del recull d'exercicis. Abans de consultar-lo, resol l'exercici i deixa escrit el procediment: en una prova, el resultat final sense justificació pot no ser suficient.

## Tema 1. Repàs de límits i derivades

### Límits i continuïtat

1.1.

- a)  $+\infty$ ,  $+\infty$ ,  $-1$  i  $+\infty$ .
- b)  $4$ ,  $-1$ ,  $1$  i  $2$ .

1.2. a)  $3$ ; b)  $1$ ; c)  $-1$ ; d) no existeix; e)  $3$ ; f)  $0$ ; g)  $+\infty$ ; h)  $+\infty$ ; i)  $-2$ .

1.3. a)  $3$ ; b)  $+\infty$ ; c)  $\frac{1}{2}$ ; d)  $4$ ; e)  $0$ ; f)  $\frac{3}{2}$ ; g)  $+\infty$ ; h)  $1$ ; i)  $+\infty$ ; j)  $+\infty$ ; k)  $3$ ; l)  $-\infty$ .

1.4.

| Apartat | Resultat                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)      | 3                                                                                                   |
| b)      | -2                                                                                                  |
| c)      | $\lim_{x \rightarrow 2^-} = -\infty$ , $\lim_{x \rightarrow 2^+} = +\infty$ ; el límit no existeix. |
| d)      | $+\infty$ pels dos costats.                                                                         |
| e)      | 1                                                                                                   |
| f)      | -1                                                                                                  |
| g)      | 0                                                                                                   |
| h)      | $\lim_{x \rightarrow 3^-} = -\infty$ , $\lim_{x \rightarrow 3^+} = +\infty$ ; el límit no existeix. |

1.5.  $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$ .  $f(0) = -1$ ;  $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -\frac{1}{3}$ ;  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$  i  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$ . Hi ha una discontinuïtat evitable a  $x = -2$ , amb forat  $(-2, -\frac{1}{3})$ , una asímptota vertical  $x = 1$  i una asímptota horitzontal  $y = 0$ .

1.6.  $D_g = \mathbb{R} \setminus \{0, 4\}$ . A  $x = 0$ , els límits laterals són  $-\infty$  i  $+\infty$ ; a  $x = 4$ ,  $\lim g(x) = 2$ . Hi ha una asímptota vertical  $x = 0$ , un forat  $(4, 2)$  i una asímptota horitzontal  $y = 1$ .

1.7.  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 0$  i  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$ : discontinuïtat infinita i asímptota vertical  $x = 2$  pel costat dret. A més,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$  i  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ .

1.8.  $A(60) = e^{1,8} \approx 6,050$  i  $\lim_{t \rightarrow 60^+} A(t) = 6$ : hi ha un salt d'uns 0,050 milers de litres.  $A(t) = 4$  quan  $t = \frac{\ln 4}{0,03} \approx 46,21$  dies i quan  $t = 120$  dies.

### Derivades

1.9. a)  $f'(x) = 3x^2$ ; b)  $f'(x) = 2x - 3$  i  $f'(2) = 1$ ; c)  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+5}}$  i  $f'(4) = \frac{1}{6}$ ; d)  $f'(x) = 2e^{2x}$  i  $f'(0) = 2$ .

1.10.

|    | Resultat                              |    | Resultat                                |
|----|---------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| a) | $20x^3 - 6x$                          | b) | $-\frac{12}{x^4} + 2$                   |
| c) | $\frac{3}{2\sqrt{x}} + \frac{5}{x^2}$ | d) | $4x^5 + \frac{8}{x^3}$                  |
| e) | $7e^x - \frac{3}{x}$                  | f) | $2 \cdot 5^x \ln 5 + \frac{1}{x \ln 2}$ |

1.11.

|    | Resultat                       |    | Resultat                   |
|----|--------------------------------|----|----------------------------|
| a) | $e^x(x+1)^2$                   | b) | $x^2(3\ln x+1)$            |
| c) | $6x^2-2x+6$                    | d) | $\frac{x^2+2x+4}{(x+1)^2}$ |
| e) | $\frac{-3x^2-4x+3}{(x^2+1)^2}$ | f) | $\frac{1-2\ln x}{x^3}$     |

1.12.

|    | Resultat                     |    | Resultat                  |
|----|------------------------------|----|---------------------------|
| a) | $14(2x-3)^6$                 | b) | $\frac{x}{\sqrt{x^2+5}}$  |
| c) | $-\frac{12}{(3x+1)^5}$       | d) | $(2x-2)e^{x^2-2x}$        |
| e) | $\frac{8x}{4x^2+1}$          | f) | $-\frac{6x^2}{(x^3+1)^3}$ |
| g) | $-\frac{e^x}{2\sqrt{1-e^x}}$ | h) | $2\ln 3 \cdot 3^{2x+1}$   |

1.13. a)  $f'(x) = 2x + 2, x \neq 0$ ; b)  $f'(x) = 3x^2, x \neq 0$ ; c)  $f'(x) = \frac{5}{2}x^{3/2}$ ; d)  $f'(x) = 1, x \neq 3$ ; e)  $f'(x) = \frac{3}{x}, x > 0$ ; f)  $f'(x) = 1, x > 0$ .

1.14.

|    | Resultat                                        |    | Resultat                                             |
|----|-------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| a) | $\frac{16x}{(x^2+4)^2}$                         | b) | $\frac{x-1}{(3-x)^3}$                                |
| c) | $\frac{2\sqrt{x}(2\sqrt{x}+3)}{(\sqrt{x}+1)^2}$ | d) | $-\frac{5}{6}\left(\frac{3}{4}-\frac{x}{6}\right)^4$ |
| e) | $\frac{3\sqrt[4]{2}}{4\sqrt[4]{x}}$             | f) | $\frac{9(3\sqrt{x}+2)^5}{\sqrt{x}}$                  |

1.15.

|    | Resultat                                   |    | Resultat                        |
|----|--------------------------------------------|----|---------------------------------|
| a) | $\frac{x^3(x-8)}{(x-2)^4}$                 | b) | $\frac{4(x^2-3)^3(x^2+3)}{x^5}$ |
| c) | $-\frac{2x(3x+1)}{(3x-1)^5}$               | d) | $\frac{2(3x-4)}{(x-3)^3}$       |
| e) | $-\frac{6}{(x+2)^2}\sqrt{\frac{2-x}{2+x}}$ | f) | $-\frac{3}{x^2} + \frac{x}{2}$  |

1.16. a)  $\frac{2x}{x^2+3}$ ; b)  $-\frac{1}{2(2-x)}$ ; c)  $e^{-2x}\left(\frac{1}{x}-2\ln x\right)$ ; d)  $6xe^{3x^2-2}$ ; e)  $\frac{2x}{(x^2+1)\ln 3}$ ; f)  $-\frac{1}{x\ln(2/x)}$ .

1.17.

|    | $f'(x)$              | $f''(x)$             | $f'''(x)$            |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|
| a) | $3x^2 - 4x + 4$      | $6x - 4$             | 6                    |
| b) | $3e^{3x}$            | $9e^{3x}$            | $27e^{3x}$           |
| c) | $(x-1)e^x$           | $xe^x$               | $(x+1)e^x$           |
| d) | $\frac{1}{x+3}$      | $-\frac{1}{(x+3)^2}$ | $\frac{2}{(x+3)^3}$  |
| e) | $-\frac{1}{(x+2)^2}$ | $\frac{2}{(x+2)^3}$  | $-\frac{6}{(x+2)^4}$ |

### Càlcul de coeficients

1.18.  $a = 2, b = 1$ .

1.19.  $a = 1, b = 2$ .

1.20.  $a = 2, b = -2; h(x) = 2x^2 - 2x + 3$ .

1.21.  $a = 0, b = -3, c = 2; p(x) = x^3 - 3x + 2$ . El punt  $Q = (1, 0)$  és un mínim relatiu perquè  $p''(1) = 6 > 0$ .

## Tema 2. Aplicacions de les derivades

### Derivabilitat

2.1. a) no és derivable a  $x = -1$  ni a  $x = 1$ ; b) és derivable en tot  $\mathbb{R}$ ; c) no és derivable a  $x = 1$ ; d) no és derivable a  $x = -2$  ni a  $x = 1$ ; e) no és derivable a  $x = -1$ ; f) no és derivable a  $x = 1$ .

2.2.  $f'(-2) = 0, f'(1) = 0$  i  $f'(4) = 2$ . No és derivable a  $x = 0, x = 2$  ni  $x = 3$ .

2.3. És contínua i derivable a  $x = 1; f(1) = 0$  i  $f'(1) = 3$ .

2.4. És contínua a  $x = -1$ , però no és derivable:  $f'_-(-1) = 2$  i  $f'_+(-1) = 1$ .

2.5. És contínua a  $x = 2$ , però no és derivable: les derivades laterals tendeixen a  $-\infty$  i  $+\infty$ .

2.6. A  $x = -2$  és contínua però no derivable ( $f'_- = 1, f'_+ = 2$ ). A  $x = 1$  presenta una discontinuïtat de salt.  $f'(x) = 2x + 5$  si  $x < -2, f'(x) = 2$  si  $-2 < x < 1$  i  $f'(x) = 1$  si  $x > 1$ .

2.7. a) És contínua en tot  $\mathbb{R}$  i derivable excepte a  $x = 2; f'(x) = 0$  si  $x < 0, f'(0) = 0, f'(x) = 2x$  si  $0 < x < 2$  i  $f'(x) = 2$  si  $x > 2$ . b) És contínua i derivable en tot  $\mathbb{R}; g'(x) = 2e^{2x}$  si  $x < 0, g'(0) = 2$  i  $g'(x) = 2$  si  $x > 0$ .

2.8. Qualsevol  $k \in \mathbb{R}$ .

2.9.  $m = 0, n = 4$ .

2.10.  $a = 3, b = -3$ .

2.11.  $m = 8, n = 4; f'(x) = 0$  només quan  $x = 2$ .

2.12. a)  $a = 2, b = -4$ ; b)  $a = 2, b = 0$ .

2.13.  $a = 5, b = 3$ .

2.14.  $a = \frac{1}{3}, b = 1$ .

2.15.

- a)  $|x + 4| = -(x + 4)$  si  $x < -4$  i  $x + 4$  si  $x \geq -4$ ; no és derivable a  $x = -4$ .
- b)  $|-2x + 4| = -2x + 4$  si  $x \leq 2$  i  $2x - 4$  si  $x > 2$ ; no és derivable a  $x = 2$ .
- c)  $h(x) = x + 1$  si  $x < 1$  i  $h(x) = 3x - 1$  si  $x \geq 1$ ; no és derivable a  $x = 1$ .

### Creixement i extrems

2.16.

| Apartat | Creixement i decreixement                                                                                               | Extrems relatiu                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| a)      | Creix a $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ ; decreix a $(-1, 3)$ .                                                       | Màxim $(-1, 9)$ ; mínim $(3, -23)$ .                                            |
| b)      | Decreix a $(-\infty, -\sqrt{5}) \cup (0, \sqrt{5})$ ; creix a $(-\sqrt{5}, 0) \cup (\sqrt{5}, +\infty)$ .               | Mínims $(\pm\sqrt{5}, -16)$ ; màxim $(0, 9)$ .                                  |
| c)      | Creix a $(-\infty, 1 - \sqrt{3}) \cup (1 + \sqrt{3}, +\infty)$ ; decreix a $(1 - \sqrt{3}, 1) \cup (1, 1 + \sqrt{3})$ . | Màxim $(1 - \sqrt{3}, 2 - 2\sqrt{3})$ ; mínim $(1 + \sqrt{3}, 2 + 2\sqrt{3})$ . |
| d)      | Creix a $(-\infty, 2)$ ; decreix a $(2, +\infty)$ .                                                                     | Màxim $(2, e^{-2})$ .                                                           |
| e)      | Creix a $(0, \sqrt{e})$ ; decreix a $(\sqrt{e}, +\infty)$ .                                                             | Màxim $(\sqrt{e}, \frac{1}{2e})$ .                                              |
| f)      | Creix en tot $\mathbb{R}$ .                                                                                             | $f'(0) = 0$ , però no hi ha cap extrem.                                         |
| g)      | Creix en tot $\mathbb{R}$ .                                                                                             | $f'(1) = 0$ , però no hi ha cap extrem.                                         |

2.17.

- a) Creix a  $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$  i decreix a  $(-2, 2)$ ; màxim  $(-2, 17)$  i mínim  $(2, -15)$ .
- b) Decreix a  $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (0, \sqrt{2})$  i creix a  $(-\sqrt{2}, 0) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$ ; mínims  $(\pm\sqrt{2}, -4)$  i màxim  $(0, 0)$ .
- c) Decreix a  $(-\infty, 0)$  i creix a  $(0, +\infty)$ ; mínim  $(0, -4)$ .
- d) Creix a  $(-\infty, 0)$  i decreix a  $(0, +\infty)$ ; màxim  $(0, 1)$ .

## Representació de funcions

2.18. Totes tenen domini  $\mathbb{R}$ .

| Apartat | Talls i comportament                                                                            | Monotonia i extrems                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)      | Talls $x = \pm 1, \pm\sqrt{5}$ ; tall $Y = 5$ ; $f(x) \rightarrow +\infty$ als dos infinits.    | Decreix a $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (0, \sqrt{3})$ ; creix a $(-\sqrt{3}, 0) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$ . Mínims $(\pm\sqrt{3}, -4)$ i màxim $(0, 5)$ .                                                                                                                                  |
| b)      | Talls $x \approx -3,262, -1,340, 1,602$ ; tall $Y = -2$ ; branques $-\infty$ i $+\infty$ .      | Creix a $(-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$ i decreix a $(-3, 1)$ . Màxim $(-3, 25)$ i mínim $(1, -7)$ .                                                                                                                                                                                   |
| c)      | Talls $x = -1, 1, 2 \pm \sqrt{3}$ ; tall $Y = 4$ ; $f(x) \rightarrow +\infty$ als dos infinits. | Decreix a $(-\infty, 3)$ i creix a $(3, +\infty)$ ; mínim $(3, -23)$ . $x = 0$ és estacionari, però no és un extrem.                                                                                                                                                                     |
| d)      | Talls $x = -3, -1, 0, 1, 3$ ; tall $Y = 0$ ; branques $-\infty$ i $+\infty$ .                   | Posem $\alpha \approx 0,563$ i $\beta \approx 2,384$ . Creix a $(-\infty, -\beta) \cup (-\alpha, \alpha) \cup (\beta, +\infty)$ i decreix a $(-\beta, -\alpha) \cup (\alpha, \beta)$ . Màxims $(-\beta, -21,880)$ i $(\alpha, 3,880)$ ; mínims $(-\alpha, 3,880)$ i $(\beta, -21,880)$ . |
| e)      | Talls $x = 2 - \sqrt{3}, 2, 2 + \sqrt{3}$ ; tall $Y = -2$ ; branques $-\infty$ i $+\infty$ .    | Creix a $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ i decreix a $(1, 3)$ . Màxim $(1, 2)$ i mínim $(3, -2)$ .                                                                                                                                                                                       |
| f)      | Talls $x = 0$ i $x = 3$ ; tall $Y = 0$ ; $f(x) \rightarrow +\infty$ als dos infinits.           | Decreix a $(-\infty, 0) \cup (\frac{3}{2}, 3)$ i creix a $(0, \frac{3}{2}) \cup (3, +\infty)$ . Mínims $(0, 0)$ i $(3, 0)$ ; màxim $(\frac{3}{2}, \frac{81}{16})$ .                                                                                                                      |

2.19.

| Apartat | Domini, discontinuïtats i asímptotes                                                                                                       | Monotonia i punts destacats                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)      | $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}$ ; forat $(-1, \frac{2}{3})$ ; AV $x = 2$ ; AH $y = 1$ . Tall $X: x = 1$ ; tall $Y: \frac{1}{2}$ .     | Decreix en cada interval del domini; sota $y = 1$ si $x < 2$ i damunt si $x > 2$ .                                    |
| b)      | $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ ; AV $x = \pm 1$ ; AH $y = 2$ . Talls $X: x = \pm\sqrt{2}$ ; tall $Y = 4$ .                           | Decreix si $x < 0$ i creix si $x > 0$ ; mínim $(0, 4)$ en $(-1, 1)$ . Damunt $y = 2$ si $x > 0$ .                     |
| c)      | $D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$ ; forat $(-2, -\frac{5}{4})$ ; AV $x = 2$ ; AH $y = -1$ . Tall $X: x = 3$ ; tall $Y = -\frac{3}{2}$ . | Decreix en cada interval; sota $y = -1$ si $x < 2$ i damunt si $x > 2$ .                                              |
| d)      | $D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$ ; AV $x = \pm 2$ ; AH $y = 3$ . No talla l'eix $X$ ; tall $Y = -1$ .                                  | Creix si $x < 0$ i decreix si $x > 0$ ; màxim $(0, -1)$ en $(-2, 2)$ .                                                |
| e)      | $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}$ ; AV $x = -1, 2$ ; AH $y = 0$ ; tall $Y = -\frac{1}{2}$ .                                             | Creix fins a $x = \frac{1}{2}$ i decreix després, separant pels punts exclosos; màxim $(\frac{1}{2}, -\frac{4}{9})$ . |
| f)      | $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ ; AV $x = 1$ ; asímptota obliqua $y = x + 1$ ; tall $(0, 0)$ .                                            | Creix a $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$ i decreix a $(0, 1) \cup (1, 2)$ ; màxim $(0, 0)$ i mínim $(2, 4)$ .         |
| g)      | $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ ; AV $x = -1$ ; asímptota obliqua $y = -x + 1$ ; tall $(0, 0)$ .                                         | Decreix a $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$ i creix a $(-2, -1) \cup (-1, 0)$ ; mínim $(-2, 4)$ i màxim $(0, 0)$ .    |

2.20.

- a) Discontinuitat de salt a  $x = 1$ . Creix als dos trams i té un mínim relatiu a  $(1, 2)$ .
- b) És contínua però no derivable a  $x = 0$ . Creix a  $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$  i decreix a  $(-1, 1)$ ; màxim  $(-1, 4)$  i mínim  $(1, 1)$ .
- c) És contínua però no derivable a  $x = 1$ . Creix a  $(-\infty, 1)$  i decreix a  $(1, +\infty)$ ; màxim  $(1, 3)$ .
- d) Discontinuitat de salt a  $x = 0$ . Creix a  $(-\infty, 0)$  i decreix a  $(0, +\infty)$ ; màxim  $(0, 1)$ .

2.21. a)  $[-4, +\infty)$ ; b)  $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ .

2.22.

- a)  $D = \mathbb{R}$ ; talls  $x = \pm 3$  i  $y = \sqrt[3]{9}$ ; no és derivable a  $x = \pm 3$ .
- b)  $D = (-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$ . Val  $0$  als extrems; per  $x \rightarrow -\infty$ ,  $g(x) \sim -x + 2$ , i per  $x \rightarrow +\infty$ ,  $g(x) \sim x - 2$ .
- c)  $D = (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ ; talls  $x = \pm\sqrt{5}$ ; AV  $x = \pm 2$ .
- d)  $D = \mathbb{R}$  i l'únic tall és  $(0, 0)$ .
- e)  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} q(x) = 0$ ; creix a  $(-\infty, 0)$  i decreix a  $(0, +\infty)$ ; màxim  $(0, 1)$ .
- f)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} r(x) = +\infty$  i  $\lim_{x \rightarrow +\infty} r(x) = 0$ ; decreix a  $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$  i creix a  $(0, 1)$ ; mínim  $(0, 0)$  i màxim  $(1, e^{-2})$ .
- g)  $D = (0, 1) \cup (1, +\infty)$ ; AV  $x = 1$ ; decreix a  $(0, 1) \cup (1, \sqrt{e})$  i creix a  $(\sqrt{e}, +\infty)$ ; mínim  $(\sqrt{e}, 2e)$ .
- h)  $D = (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$ ; AV  $x = \pm 3$ ; decreix al primer interval i creix al segon; no té extrems relatius.

2.23.

- a)  $6 - 2x$  si  $x < 3$  i  $2x - 6$  si  $x \geq 3$ ; no derivable a  $x = 3$ .
- b)  $4x + 1$  si  $x < -1$  i  $2x - 1$  si  $x \geq -1$ ; no derivable a  $x = -1$ .
- c)  $-2x + 1$  si  $x < -1$ ,  $3$  si  $-1 \leq x < 2$  i  $2x - 1$  si  $x \geq 2$ ; no derivable a  $x = -1, 2$ .
- d)  $-x^2 - x + 2$  si  $x < -2$  i  $x^2 + x - 2$  si  $x \geq -2$ ; no derivable a  $x = -2$ .

2.24.

- a) Zeros  $x = 1, 3$ ; màxim central  $(2, 1)$  i mínims  $(1, 0), (3, 0)$ .
- b) Zeros  $x = -2, 4$ ; màxim central  $(1, 9)$  i mínims  $(-2, 0), (4, 0)$ .
- c) Zeros  $x = \pm 3$ ; màxim central  $(0, 9)$  i mínims  $(\pm 3, 0)$ .
- d) Zeros  $x = 2, 3$ ; màxim central  $(\frac{5}{2}, \frac{1}{4})$  i mínims  $(2, 0), (3, 0)$ .

## Síntesi

2.25.

|    | Resultat                        |    | Resultat                             |
|----|---------------------------------|----|--------------------------------------|
| a) | $x^3 + \frac{15}{2}x^{3/2}$     | b) | $\frac{4}{3}x^{1/3} + \frac{4}{x^3}$ |
| c) | $2^x \ln 2 + \frac{1}{x \ln 3}$ | d) | $8x^3 + x^2(x+3)e^x$                 |
| e) | $\frac{4x}{2x^2+7}$             | f) | $6x(x^2-1)^2e^{(x^2-1)^3}$           |

**2.26.**  $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$ . Talls  $x = \pm\sqrt{2}$  i  $y = \frac{2}{3}$ . AV  $x = \pm 3$  i AH  $y = 3$ . Límits: a  $-3$ ,  $+\infty$  per l'esquerra i  $-\infty$  per la dreta; a  $3$ ,  $-\infty$  per l'esquerra i  $+\infty$  per la dreta. Creix per  $x < 0$  i decreix per  $x > 0$ , separant pels punts exclosos; màxim relatiu  $(0, \frac{2}{3})$ .

**2.27.**  $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ . AV  $x = 1$ , amb límits  $-\infty$  i  $+\infty$ ; AH  $y = 0$  quan  $x \rightarrow -\infty$ , mentre que  $g(x) \rightarrow +\infty$  quan  $x \rightarrow +\infty$ .  $g'(x) = \frac{e^x(x-2)}{(x-1)^2}$ : decreix a  $(-\infty, 1) \cup (1, 2)$  i creix a  $(2, +\infty)$ ; mínim  $(2, e^2)$ . Tall amb l'eix  $Y$ :  $(0, -1)$ ; no talla l'eix  $X$ .

**2.28.**

$$p(x) = \begin{cases} -3x - 3, & x < -2, \\ x + 5, & -2 \leq x < 1, \\ 3x + 3, & x \geq 1. \end{cases}$$

És contínua en tot  $\mathbb{R}$  i no és derivable a  $x = -2$  ni a  $x = 1$ .

## Optimització

**2.29.** Costat perpendicular al mur: **30 m**; costat paral·lel: **60 m**; àrea màxima: **1.800 m<sup>2</sup>**.

**2.30.** Costats horitzontals:  **$2\sqrt{3}$  m**; costats verticals:  **$\frac{4\sqrt{3}}{3}$  m**. Cost mínim:  **$32\sqrt{3} \text{ €} \approx 55,43 \text{ €}$** .

**2.31.**  $r = 10 \text{ cm}$ ,  $h = 20 \text{ cm}$ ; volum màxim  **$2.000\pi \text{ cm}^3$** .

**2.32.**  $r = 5\sqrt{6} \text{ cm}$ ,  $h = 5\sqrt{3} \text{ cm}$ ; capacitat màxima  **$250\pi\sqrt{3} \text{ cm}^3$** .

**2.33.** Ha de començar a nedar en un punt situat a  **$15\sqrt{2} \approx 21,21 \text{ m}$**  d' $O$ ; per tant, corre uns **78,79 m**. Temps mínim:  **$\frac{50}{3} + 20\sqrt{2} \approx 44,95 \text{ s}$** . Córrer fins a  $O$  dona **46,67 s** i nedar immediatament, aproximadament **58,31 s**.

**2.34.** En el model continu, el preu òptim és **47 €**, es venen **430** entrades i el benefici màxim és **16.490 €**. Si el preu només pot variar de **2** en **2 €**, tant **46 €** com **48 €** donen un benefici de **16.480 €**.

**2.35.**  $B(x) = -0,07x^2 + 46x - 180$ . Òptim continu:  $x = \frac{2.300}{7} \approx 328,57$ . Cal fabricar **329 unitats**; benefici màxim enter: **7.377,13 €**.

**2.36.**  $C_m(x) = 0,4x + 12 + \frac{3.600}{x}$ . Òptim continu:  $x = 30\sqrt{10} \approx 94,87$  i  $C_m = 12 + 24\sqrt{10} \approx 87,895 \text{ €}$ . Si la producció és entera, cal fabricar **95 unitats**, amb un cost mitjà d'uns **87,895 €**.

**2.37.** El benefici màxim és de **38** milers d'euros i s'obté amb una inversió de **5** milers d'euros. Al punt d'unió,  $B(4) = 36$ ; als extrems,  $B(0) = B(8) = 20$ .